

수학 수학2 · 함수의 극한과 연속 · 문제편

수학 · 수학2 · 함수의 극한과 연속 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점] 함수 $f(x) = \frac{\sqrt{x+3}-2}{x^2-2x+1} \cdot (x-1)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{16}$ ② $\frac{1}{8}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

[기본] 2 [3점] 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 3$$

을 만족시킬 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오.

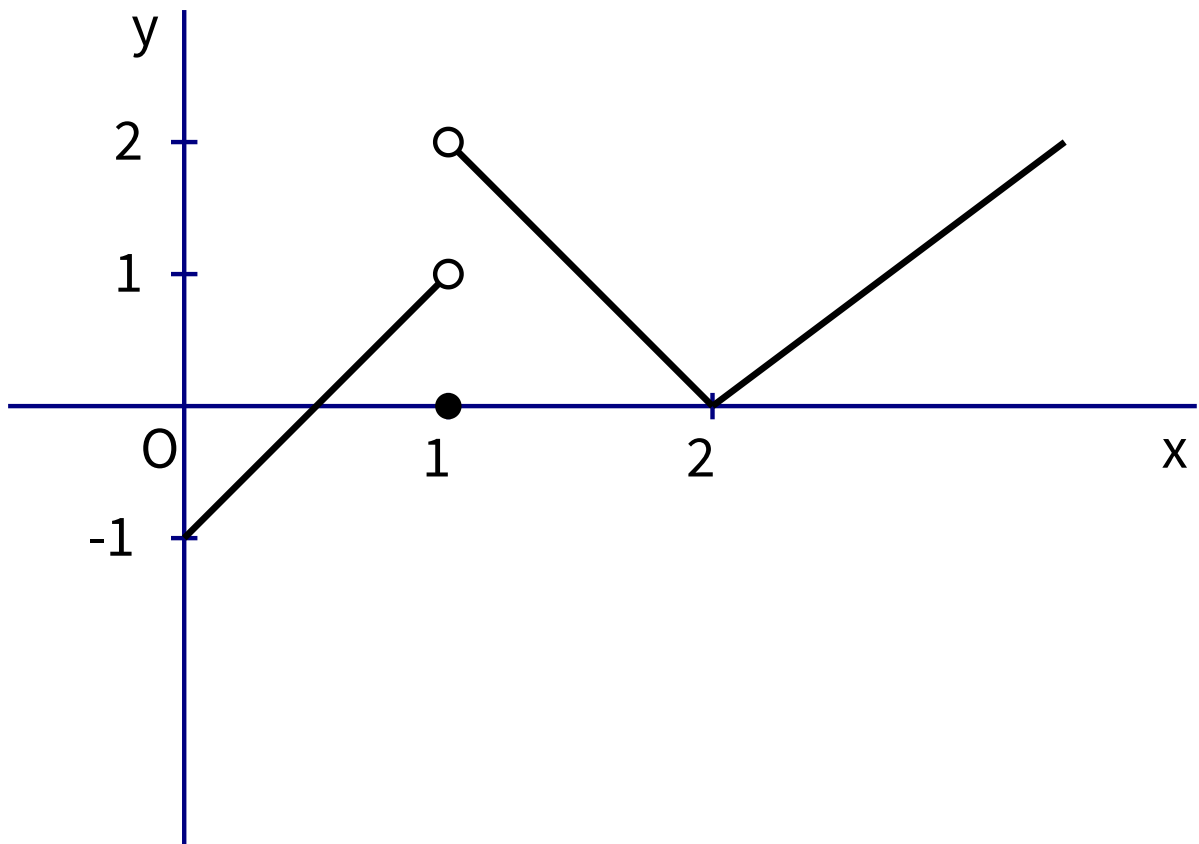
[심화] 3 [4점] 실수 전체에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + b & (x < 1) \\ 2x - 1 & (1 \leq x < 3) \\ cx + 2 & (x \geq 3) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $a + b + c$ 의 값은? (단, a, b, c 는 상수이고 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$ 이다.)

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

[심화] 4 [4점] 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 아래와 같다. $f(x)$ 는 $x = 1$ 에서만 불연속이며, 그 밖의 구간에서 연속이다.



$f(1) = 0$ 이다. 다음 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 는 존재하지 않는다.

ㄴ. $\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x)\}^2$ 이 존재한다.

ㄷ. 함수 $g(x) = (x - 1)f(x)$ 는 $x = 1$ 에서 연속이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 5 [4점] 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t f(x) + x^2 t^2}{t^2 + 1} = x^2 + 2x + 3$$

을 만족시킨다. $f(1)$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 6 [4점] 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 실수 t 에 대하여, 방정식 $f(x) = t$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$ 라 하자. 함수 $g(t)$ 가

$$\lim_{t \rightarrow k} g(t) \neq g(k)$$

를 만족시키는 실수 k 가 오직 $k = 2$ 와 $k = 6$ 뿐일 때, $f(x)$ 는 극댓값과 극솟값을 가진다. 극댓값이 6, 극솟값이 2이고 $f(0) = 2$ 일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오. (단, 극솟값을 갖는 점의 x 좌표는 양수이다.)

[킬러] 7 [4점] 실수 전체에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 두 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $(x^2 - 4)f(x) = x^3 + ax^2 + bx - 8$ 이다.

(나) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 5$

$f(-2) + f(0)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com